

Definição de eventos e espaço amostral

Considerando que 600 alunos são registrados na plataforma.

Espaço Amostral(Ω): 600 alunos registrados

Desempenho(Líderes do ranking)

Evento A: Alunos entre os 100 melhores. ($n(A) = 100$)

Evento A^c : Jogadores restantes. ($n(A^c) = 500$)

Autenticação (Login via RA)

Evento B: (RA Válido): Alunos que inseriram o Registro Acadêmico correto, conforme as regras de login do projeto. ($n(B) = 540$)

Evento B^c : (Acesso Negado): Tentativas de login inválidas. ($n(B^c) = 60$)

Registro (Status de Cadastro)

Evento C: (Cadastrado): Alunos que já possuem perfil completo no banco de dados. ($n(C) = 510$)

Evento C^c : (Não Cadastrado): Novos alunos que precisam ser encaminhados para a tela de registro. ($n(C^c) = 90$)

Questões de Probabilidade

Questão 1: Probabilidade do Complementar

Qual a probabilidade de um aluno precisar ser encaminhado para o registro (C^c)?

Resposta: $P(C^c) = 1 - P(C)$

$$P(C^c) = 1 - 510/600 = 0,15 \text{ ou } 15\%$$

Questão 2: Probabilidade da Interseção

Qual a probabilidade de um aluno estar entre os 100 melhores(A) e possuir um RA Válido (B)? (Considere que 98 alunos da elite estão com o login regularizado).

Resposta: $P(A \cap B) = n(A \cap B) / n(\Omega) = 100/600 \approx 0,166 \text{ ou } 16,6\%$

Questão 3: Probabilidade Condicional

Qual a probabilidade de um aluno já estar cadastrado (C), dado que ele possui um RA Válido (B)? (Considere que 510 alunos têm RA e cadastro).

Resposta: $P(C | B) = n(C \cap B) / n(B)$

$$P(C | B) = 510/540 \approx 0,944 \text{ ou } 94,4\%$$

Questão 4: Probabilidade da União

Qual a probabilidade de um acesso ser realizado por um aluno que esta entre os 100 melhores (A) OU apresentar um RA Inválido (B^c)?

Resposta: $P(A \cup B^c)$

$$P(A \cup B^c) = 100/600 - 0$$

$$P(A \cup B^c) = 160/600 \approx 160/600 \approx 0,266 \text{ ou } 26,6\%$$

Análise de Regras e Riscos

Os resultados ajudam a entender que a estrutura de "Login -> Verificação -> Jogo" é essencial para a integridade dos dados. A matemática confirma que o risco de acessos indevidos é mitigado pela exclusividade do cadastro via RA, garantindo que 100% dos alunos que atingem o topo do ranking ou não sejam usuários legítimos e rastreáveis pela plataforma.